

Présentation du projet de statistique et science des données appliquées



Paul Guillot et Audrey Mallet
stat_app@ensae.fr, audrey.mallet@ensae.fr

ENSAE Paris

23 septembre 2026

- ▶ Projet mené en **groupe sur plusieurs mois** (d'octobre à mai) avec **travail sur des données réelles**, supervisé par un ou plusieurs encadrants
- ▶ **Objectifs pédagogiques :**
 - Mener une démarche scientifique guidée par un ou deux encadrant(s) pour répondre à un problème proposé par ce/ces dernier(s)
 - Réaliser un premier travail de modélisation
 - Mettre en application des méthodes d'analyse des données vues en 1ère et 2ème année du cycle ingénieur de l'ENSAE
 - Synthétiser cette démarche dans un rapport de 20 pages et une note de synthèse
- ▶ **Attention : pas un projet "presse-bouton"**

► **Organisation:**

- Groupes de 4 (exceptionnellement 5 élèves)
- Environ 10 rencontres avec l'encadrant (toutes les 2 à 3 semaines)
- Un enseignant permanent de l'école sera désigné pour être votre correspondant

► **Validation :**

- 8 crédits ECTS (S2) (dont 1 associé aux séances avec les coaches)
- Note de mi-parcours, Rapport de 20 pages (max) + Note de synthèse, Soutenance
- Possibilité de rédaction en Anglais (nous prévenir dès le début)

- ▶ **Du 23 septembre après-midi au 27 septembre 2026**
23h59 : saisie des voeux sur `projets.ensae.fr`
 - ▶ Minimum 12 voeux à saisir
 - ▶ Choix parmi 71 sujets (44 % Entreprise, 42 % Recherche et 14 % Administration publique)
 - ▶ 6 sujets actuariat
 - ▶ 7 sujets environnement, énergie mobilité
 - ▶ 6 sujets finance
 - ▶ 6 sujets macroéconomie, économie monétaire
 - ▶ 9 sujets microéconomie appliquée
 - ▶ 3 sujets marketing quantitatif
 - ▶ 6 sujets prédiction
 - ▶ 5 sujets santé
 - ▶ 11 sujets sociologie quantitative
 - ▶ 12 sujets Traitement du signal / NLP

- ▶ En cas de problème de saisie des voeux envoyer un mail à support@groupe-genes.fr et mettre en copie stat_app@ensae.fr avec la copie d'écran de l'erreur.

Coachs : pourquoi ?

- ▶ *Free-rider* : étudiants qui ne participent pas au travail de groupe
- ▶ Problèmes d'organisation : mauvaise gestion du temps, difficulté à répartir les tâches
- ▶ Travail en silo : chaque étudiant traite sa partie sans réelle collaboration
- ▶ Hétérogénéité des profils

- ▶ Favoriser la coopération, l'écoute, la coordination.
- ▶ Accompagner les étudiants dans la gestion du travail en équipe.
- ▶ Renforcer la prise de parole en public.
- ▶ Développer des compétences interpersonnelles au service du projet collectif.

- ▶ Groupes composés de 3 ou 4 équipes (environ 12/15 élèves / groupe)
- ▶ Séances animées par des intervenants spécialisés dans la gestion de projet / travail en équipe
- ▶ 8 séances de 1h30 réparties sur les semestres 1 et 2 (3 séances au S1 et 5 séances au S2)
- ▶ Séances qui oscillent entre le coaching (aide personnalisée aux équipes) et apprentissage d'outils et de méthodes pour piloter un projet et collaborer efficacement

- ▶ Une fois les groupes formés, **signature d'une convention** entre l'école et l'entreprise
 - ▶ La signature de la convention se fera via DocuSign
 - ▶ Tous les élèves membres du groupe signent un **engagement de confidentialité**

- ▶ Rendu attendu **le 14 décembre 2026** En 2 pages hors annexes
 - synthèse du travail effectué et perspectives
 - si possible statistiques descriptives
 - revue de littérature

Livrable 2 : deuxième note d'étape

- ▶ Rendu attendu **le 15 mars 2027** 5 pages hors annexes avec :
 - statistiques descriptives
 - méthodologie pour répondre à la problématique (modèles)
 - si possible premiers résultats

Livrable 3 : rapport et note de synthèse

- ▶ Rendu attendu **le 3 mai 2027** 20 pages hors annexes
- ▶ Note de synthèse pas plus de 4 pages accessible à un lecteur non spécialiste du sujet

- ▶ Mai 2027
- ▶ Avant de réserver une date sur la plate-forme, s'assurer par mail qu'elle convient à tous
- ▶ En présentiel, pour les élèves et le référent pédagogique.
L'encadrant peut y assister en distanciel
- ▶ En 2 parties
 - ▶ 20 minutes de présentation
 - ▶ 20 minutes de question

Mener une démarche scientifique rigoureuse

- ▶ Revue de littérature
- ▶ Modélisation adaptée au problème et justifiée
- ▶ Description de la base utilisée
 - ▶ la base est **fournie par l'encadrant**
 - ▶ Seul un nettoyage simple de cette base peut être effectué par les étudiants (pas de fusion, pas de collecte de données supplémentaires)
- ▶ Estimation du modèle (méthodes vues en cours de 2A et éventuellement ouverture vers des notions abordées en 3A)
 - choix du langage à déterminer avec vos encadrants (Python, R, Stata, SAS, Matlab, etc.)
- ▶ Analyse critique des résultats

Synthétiser cette démarche dans un rapport

► Sur le fond :

- **Pas un projet "presse-bouton"**
- Le modèle doit être compris et questionné
- Les hypothèses du modèle doivent être explicitées et, si possible, testées

► Sur la forme : rédaction claire et propre

- Attention au style et à l'orthographe
- Les tableaux et graphiques doivent pouvoir se lire par eux-mêmes et être réalisés proprement (pas de copies d'écran)
- Citer les sources (**le plagiat est gravement sanctionné**)
- Références dans la bibliographie

Ne déléguez pas votre projet à une IAG

- ▶ Discutez avec votre encadrant de l'usage de l'IA pour le projet
- ▶ Si accord de l'encadrant, utilisez les IAG avec parcimonie, en respectant la charte de l'IA de l'école et de l'entreprise/de l'administration en question
- ▶ En particulier, soyez vigilants sur la confidentialité des données
- ▶ Comprenez tout ce que vous faites : vous êtes dans une phase d'apprentissage, profitez-en pour maîtriser les modèles et les outils
- ▶ Mentionnez les usages de l'IA dans une partie dédiée de votre rapport

- ▶ Le coordinateur projets
 - Pour des conseils ou questions non réglés avec le correspondant.
 - Une adresse dédiée: *stat_app@ensae.fr*
- ▶ Les coordinateurs
 - Pour vos questions techniques
 - Pour obtenir des photocopies du 2ème semestre ou de 3ème année (ex: Séries temporelles, Modèles GARCH, LLM, NLP, etc.)
- ▶ Un référent pédagogique de l'ENSAE
 - Interlocuteur privilégié pour le projet
 - Remonter éventuellement un problème avec l'encadrant
 - Président du jury de soutenance
- ▶ Le coach
 - Accompagnement pour l'organisation
 - Gestion des conflits

- ▶ Certaines données mises à votre disposition peuvent être la propriété d'un organisme ou d'une institution.
- ▶ Toute communication de vos travaux à des tiers ne peut se faire qu'avec l'accord de vos encadrants, et ceci même si les données n'ont pas de nature confidentielle.
- ▶ Autrement dit, vous ne pouvez pas utiliser votre travail à l'extérieur (conférence, article. . .) sans en référer à vos encadrants.
- ▶ Charte de confidentialité
- ▶ La rupture d'un accord de confidentialité entraîne des sanctions pédagogiques (avertissement, points de pénalités, conseil de discipline) voire également pénales.

Quelques autres règles à respecter

- ▶ Prévenir vos encadrants en amont si l'ensemble du groupe ne peut pas être présent à une séance
- ▶ Répondre dans des délais raisonnables aux mails de vos encadrants
- ▶ N'hésitez pas à venir nous voir pour tous problèmes (encadrement, accès aux données. . .).

- ▶ **23/09/2026:** Présentation des sujets, début du processus d'appariement étudiants/sujet.
- ▶ **27/09/2026:** Date limite des vœux sur la plate-forme.
- ▶ **14/12/2026:** Première note de mi-parcours.
- ▶ **15/03/2027:** Deuxième note de mi-parcours.
- ▶ **03/05/2027:** Date limite rendu du mémoire et de la note de synthèse.
- ▶ **Mai 2027** Soutenance orale du projet